2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\cos 330^\circ =$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $330^\circ = 360^\circ - 30^\circ$，所以
$\cos 330^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$，选择 C.

2. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4\}$，$A = \{1, 2\}$，$B = \{2, 4\}$，则 $\complement_U(A \cup B) =$（ ）

A. $\{2\}$
B. $\{3\}$
C. $\{1, 2, 4\}$
D. $\{1, 4\}$

【答案】**B**

【解析】
先求并集：$A \cup B = \{1, 2, 4\}$. 因此在全集 U 中取补集得
$\complement_U(A \cup B) = \{3\}$，选择 B.

3. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的一个单调递增区间是（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
D. $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$

【答案】**C**

【解析】
在 $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ 内，$\sin x < 0$，故
$f(x) = |\sin x| = -\sin x$，且 $f'(x) = -\cos x > 0$，所以函数在该区间上单调递增，选择 C.
对于选项 A，区间跨过 $x = 0$，函数先减后增；对于选项 B，区间跨过
$x = \frac{\pi}{2}$，函数先增后减；对于选项 D，$\cos x > 0$，故
$f'(x) = -\cos x < 0$，函数单调递减. 所以其他选项均不符合.

4. 以下四个数中的最大者是（ ）

A. $(\ln 2)^2$
B. $\ln(\ln 2)$
C. $\ln\sqrt{2}$
D. $\ln 2$

【答案】**D**

【解析】
因为 $1<2<e$，所以 $0<\ln 2<1$. 从而
$(\ln 2)^2<\ln 2$，$\ln\sqrt{2}=\frac{1}{2}\ln 2<\ln 2$，而
$\ln(\ln 2)<0<\ln 2$. 因此最大者为 $\ln 2$，选择 D.

5. 不等式 $\frac{x-2}{x+3}>0$ 的解集是（ ）

A. $(-3,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$
D. $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
分子和分母的零点分别为 $x=2$ 和 $x=-3$，据此分区间判断符号：
当 $x<-3$ 或 $x>2$ 时，分式为正；当 $-3<x<2$ 时，分式为负.
又 $x=-3$ 不在定义域内，$x=2$ 不满足严格不等式，所以解集为
$(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$，选择 C.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 D 是 AB 边上一点，若 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{CB}$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{2}{3}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $-\frac{1}{3}$
D. $-\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设 $\overrightarrow{CA}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{CB}=\mathbf{v}$. 由
$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DB}$，可得
$\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 因而
$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\mathbf{u}+\frac{2}{3}(\mathbf{v}-\mathbf{u})=\frac{1}{3}\mathbf{u}+\frac{2}{3}\mathbf{v}$.
与题设 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\lambda\overrightarrow{CB}$ 比较，得
$\lambda=\frac{2}{3}$，选择 A.

7. 已知正三棱锥的侧棱长与底面边长的 2 倍，则侧棱与底面所成角的余弦值等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设正三棱锥的底面边长为 a，顶点为 S，底面中心为 O，底面顶点为 A.

正三棱锥的高 SO 垂直底面，故 SA 在底面上的射影为 AO.

正三角形中心到顶点的距离为 $AO=\frac{a}{\sqrt{3}}$，而题设给出 $SA=2a$.

设侧棱与底面所成角为 θ，则

$\cos\theta=\frac{AO}{SA}=\frac{\frac{a}{\sqrt{3}}}{2a}=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

所以选择 A.

8. 已知曲线 $y=\frac{x^2}{4}$ 的一条切线的斜率为 $\frac{1}{2}$，则切点的横坐标为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
由导数的几何意义，曲线在横坐标为 x 处的切线斜率为

$y'=\frac{x}{2}$. 题设斜率为 $\frac{1}{2}$，所以

$\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$，解得切点横坐标 $x=1$，选择 A.

9. 把函数 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象按向量 $\mathbf{a}=(2,0)$ 平移，得到 $y=f(x)$ 的图象，则 $f(x)=$（ ）

A. e^x+2
B. e^x-2
C. e^{x-2}
D. e^{x+2}

【答案】**C**

【解析】
原图象上点 (t,e^t) 按向量 $(2,0)$ 平移后变为

$(t+2,\mathrm{e}^t)$. 令新横坐标 $x=t+2$，即 $t=x-2$，故新图象的函数为

$f(x)=\mathrm{e}^{x-2}$，选择 C.

10. 5 位同学报名参加两个课外活动小组，每位同学限报其中的一个小组，则不同的报名方法共有（ ）

A. 10 种
B. 20 种
C. 25 种
D. 32 种

【答案】**D**

【解析】
每位同学都有 2 种选择，且各人的选择相互独立，所以报名方法数为

$2^5=32$，选择 D.

11. 已知椭圆的长轴长是短轴长的 2 倍，则椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c. 由长轴长是短轴长的 2 倍，

$2a=2(2b)$，所以 $a=2b$. 又

$c^2=a^2-b^2=3b^2$，故

$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}b}{2b}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此选择 D.

12. 设 F_1，F_2 分别是双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点，若点 P 在双曲线上，且 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|=$（ ）

A. $\sqrt{10}$　　B. $2\sqrt{10}$

C. $\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 中，$a^2=1$，$b^2=9$，所以

$c^2=a^2+b^2=10$，两焦点间距离为 $F_1F_2=2\sqrt{10}$.

由 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，三角形

PF_1F_2 在 P 处为直角，因此由勾股定理

$|PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=40$.

又两向量垂直，故

$\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2=40$，从而

$\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|=2\sqrt{10}$，选择 B.

填空题

13. 一个总体含有 100 个个体，以简单随机抽样方式从该总体中抽取一个容量为 5 的样本，则指定的某个个体被抽到的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{20}$

【解析】

从 100 个个体中等可能抽取 5 个，样本总数为

C_{100}^5. 若指定个体被抽到，还需从其余 99 个个体中抽取 4 个，

有 C_{99}^4 个样本. 因此所求概率为

$\frac{C_{99}^4}{C_{100}^5}=\frac{5}{100}=\frac{1}{20}$.

14. 已知数列的通项 $a_n=-5n+2$，则其前 n 项和为 $S_n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{-5n^2-n}{2}$

【解析】
$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}(-5k+2)=-5\frac{n(n+1)}{2}+2n=\frac{-5n^2-n}{2}$.

15. 一个正四棱柱的各个顶点在一个直径为 2 cm 的球面上. 如果正四棱柱的底面边长为 1 cm，那么该棱柱的表面积为 underline{hspace{2.5em}}cm^2.

【答案】$2+4\sqrt{2}$

【解析】
设正四棱柱的高为 h. 球的直径是棱柱的空间对角线，故
$1^2+1^2+h^2=2^2$，解得 $h=\sqrt{2}$. 因而棱柱表面积为
$2\times1^2+4\times1\times\sqrt{2}=2+4\sqrt{2}\ \mathrm{cm}^2$.

16. $(1+2x^2)\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中常数项为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**182**

【解析】
二项式 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的通项为
$\mathrm{C}_8^k x^{8-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k=\mathrm{C}_8^k x^{8-2k}$，其中 $k=0,1,\ldots,8$. 其中的常数项对应 $8-2k=0$，即 $k=4$，所以常数项为 $\mathrm{C}_8^4=70$.
在 $2x^2\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 中，只有 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的 x^{-2} 项能与 $2x^2$ 相乘得到常数项. 由 $8-2k=-2$ 得 $k=5$，该项系数为 $\mathrm{C}_8^5=56$，所以贡献为 $2\mathrm{C}_8^5=112$.
因此原展开式的常数项为 $70+112=182$.

解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<1$，前 n 项和为 S_n，已知 $a_3=2$，$S_4=5S_2$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】
设首项为 a_1. 由 $a_3=a_1q^2=2$，知 $q\neq0$，且 $a_1=\frac{2}{q^2}\neq0$. 由前四项和与前两项和的关系，得
$a_1(1+q+q^2+q^3)=5a_1(1+q)$. 约去非零的 a_1，并因式分解，得
$(1+q)(1+q^2)=5(1+q)$，即 $(1+q)(q^2-4)=0$.
所以 $q=-1$，或 $q=2$，或 $q=-2$. 结合题设 $q<1$，舍去 $q=2$，得到 $q=-1$ 或 $q=-2$.
当 $q=-1$ 时，$a_1=2$，所以 $a_n=2(-1)^{n-1}$. 当 $q=-2$ 时，$a_1=\frac{1}{2}$，所以 $a_n=\frac{1}{2}(-2)^{n-1}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知内角 $A=\frac{\pi}{3}$，边 $BC=2\sqrt{3}$，设内角 $B=x$，周长为 y.

1. (1)

【解析】
1. (1)

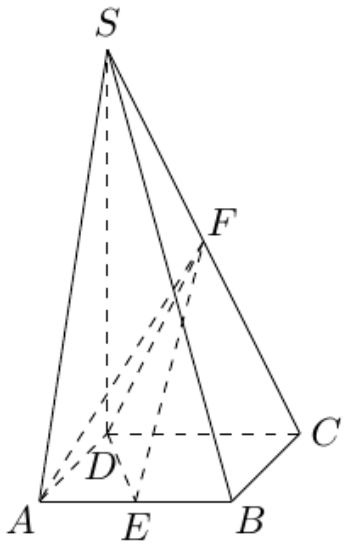
19. 从某批产品中，有放回地抽取产品二次，每次随机抽取 1 件，假设事件 A：“取出的 2 件产品中至多有 1 件是二等品”的概率 $P(A)=0.96$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，侧棱 $SD\perp$ 底面 $ABCD$，E，F 分别是 AB，SC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为圆心的圆与直线 $x-\sqrt{3}y=4$ 相切.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}ax^3-bx^2+(2-b)x+1$ 在 $x=x_1$ 处取得极大值，在 $x=x_2$ 处取得极小值，且 $0<x_1<1<x_2<2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)